

CASCADE

séquenceur LED pour MadMapper

Séquenceur LED multi-couches — chases, vagues, couleur,
presets, Ableton Link, contrôle MIDI et OSC

Version 2.0

Pierre-Yves Mansour — Collectif WSK

1. Présentation

Cascade pilote l'intensité et la couleur de vos fixtures DMX (barres LED, projecteurs) directement dans MadMapper, via OSC. Vous créez des chases configurables — direction, miroirs, courbes, tempo — depuis une page web utilisable sur l'ordinateur, une tablette ou un iPad du même réseau.

L'application est adaptative : à chaque nouveau setup, un scan récupère les fixtures du projet MadMapper, et l'import de géométrie les place automatiquement (position, rotation) dans la vue spatiale. Jusqu'à 8 séquenceurs (« couches ») tournent en parallèle, mixés entre eux. Le tempo peut suivre la musique en direct via Ableton Link (Pulse, Ableton Live...).

2. Installation

2.0 — L'exécutable autonome (le plus simple)

Cascade existe aussi en un seul fichier, sans rien à installer : Cascade-windows-x64.exe, Cascade-macos-apple-silicon, Cascade-macos-intel ou Cascade-linux-x64. Posez-le où vous voulez et double-cliquez : le moteur est déjà dedans. La configuration s'écrit dans un fichier cascade-config.json À CÔTÉ de l'exécutable — mettez le tout sur une clé USB et votre régie vous suit de salle en salle.

- Sur Mac et Linux, la première fois, dans un Terminal ouvert sur le dossier : `xattr -cr puis chmod +x`. Les binaires ne sont pas signés ; sans cela, macOS annonce à tort un « fichier endommagé ».
- Seule différence avec les lanceurs : Ableton Link demande le module Carabiner dans un sous-dossier runtime/ à côté de l'exécutable. Sans lui, tout le reste fonctionne normalement ; seul le bouton Link reste inactif.

Les lanceurs .bat et .command décrits ci-dessous restent parfaitement valables — ils installent Carabiner automatiquement. Choisissez l'un OU l'autre.

2.1 — Windows (PC)

- Double-cliquer sur « Cascade - PC.bat ».
- Au tout premier lancement, une fenêtre d'installation s'affiche : le moteur (Node.js portable, ~30 Mo) et le module Ableton Link (~2 Mo) se téléchargent dans le dossier runtime/. C'est la seule fois où une fenêtre noire apparaît.
- Ensuite, Cascade se lance comme un vrai logiciel : aucune fenêtre de serveur, l'interface s'ouvre dans sa propre fenêtre (sans barre d'adresse).
- Si Windows demande une autorisation pare-feu : cocher réseaux privés (nécessaire pour l'iPad et pour l'OSC).

2.2 — Mac

- Double-cliquer sur « Cascade - Mac.command ».
- Premier lancement : clic droit sur le fichier → Ouvrir (Gatekeeper), une seule fois.
- Si le fichier refuse de s'exécuter après un transfert : dans le Terminal, `chmod +x "Cascade - Mac.command"` (voir aussi le LISEZ-MOI).
- Le moteur portable se télécharge de la même façon au premier lancement (Intel et Apple Silicon). La fenêtre Terminal se referme ensuite toute seule.

2.3 — Quitter Cascade

- Bouton Quitter (symbole d'alimentation, en haut à droite) : un dialogue confirme, rappelle l'état de sauvegarde et propose d'exporter le projet.
- Ou fermer simplement la fenêtre : le serveur s'arrête tout seul quelques secondes après.
- Exception volontaire : si les chasers TOURNENT, fermer la fenêtre ne coupe pas le show — Cascade continue en arrière-plan, et relancer le lanceur rouvre la fenêtre.

2.4 — Réglages MadMapper (une seule fois)

- Dans MadMapper : Préférences → OSC → activer l'entrée OSC (port 8000) et le feedback (port 9000).
- Si MadMapper tourne sur une autre machine : mettre son adresse IP dans l'app (bouton réglages en haut à droite).
- Le paramètre d'intensité par défaut est luminosity (fixtures DMX). Pour des surfaces vidéo, mettre opacity dans les réglages. En cas de doute : bouton Diagnostic.

2.5 — iPad / tablette / téléphone

- Le plus rapide : cliquer le bouton QR en haut de l'interface et scanner le code avec l'appareil photo de l'iPad. C'est tout.
- Sinon : ouvrir Safari (ou Chrome) et taper `http://IP-de-l'ordinateur:3333` (l'IP s'affiche en haut de l'interface, ex. 192.168.1.20).
- Astuce : Partager → Sur l'écran d'accueil transforme la page en app plein écran.
- Tout est tactile : glisser les barres, double-taper pour pivoter ou réinitialiser un réglage.
- L'iPad et l'ordinateur doivent être sur le même réseau Wi-Fi. Le MIDI, lui, se branche sur l'ordinateur (Chrome/Edge), pas sur l'iPad. Tant qu'un iPad est connecté, fermer la fenêtre de l'ordinateur n'arrête pas Cascade.

3. Premiers pas

- Scanner (panneau Fixtures) : récupère automatiquement les fixtures du projet MadMapper ouvert.
- Importer depuis MadMapper (vue spatiale) : lit la position et la rotation réelles de chaque barre et reproduit la scéno dans la vue.
- Ordre = position G→D : cale l'ordre du chaser sur le placement physique.
- Le bouton éclair à côté d'une fixture la flashe sur scène pour l'identifier.
- Tant qu'aucune barre n'est configurée, Cascade affiche ces étapes directement dans l'interface, avec un témoin qui dit si MadMapper répond déjà.
- START — et c'est parti. STOP relâche le contrôle (MadMapper garde le dernier état) ; BLACKOUT éteint. La preview et la vue spatiale montrent le rendu en temps réel.

Si rien ne bouge sur scène : bouton Diagnostic (panneau Fixtures). Il interroge MadMapper, liste les contrôles réels de la fixture et corrige automatiquement le nom du paramètre d'intensité.

3.1 — Le voyant MadMapper

En haut de l'interface, à côté du titre, une pastille indique en permanence si MadMapper répond. Verte : la liaison est établie, tout va bien. Rouge « MadMapper ? » : Cascade envoie ses messages mais personne ne répond — survolez la pastille, l'infobulle liste quoi vérifier

(application lancée, ports OSC des préférences, adresse IP). Prenez le réflexe de la regarder avant chaque service : c'est trente secondes gagnées sur la cause la plus fréquente de « rien ne s'allume ».

Les messages OSC partent « à l'aveugle » (UDP, sans accusé de réception) : sans ce voyant, une adresse ou un port erroné ne produit aucune erreur visible.

3.2 — Connecter un iPad en dix secondes

Cliquez le bouton QR en haut de l'interface : un QR code apparaît. Scannez-le avec l'appareil photo de l'iPad ou du téléphone, connecté au MÊME Wi-Fi que l'ordinateur — l'interface s'ouvre dans son navigateur. Si l'ordinateur a plusieurs cartes réseau, de petits boutons permettent de choisir l'adresse.

3.3 — Le code d'accès (facultatif)

Sans code, toute personne sur le même réseau peut piloter le show. En festival ou en salle partagée, posez-en un : bouton Réglages, champ « Code d'accès à 4 chiffres ». Laissez le champ vide et enregistrez pour le retirer.

- Il protège l'accès DEPUIS LE RÉSEAU : iPad, téléphone, Wi-Fi de la salle. Un appareil qui arrive sans le code voit l'interface, mais elle lui demande les 4 chiffres avant de lui donner la main.
- Il n'est JAMAIS demandé sur la machine où tourne Cascade. C'est voulu : il y a toujours une voie pour le retirer, on ne peut pas s'enfermer dehors.
- Cinq essais ratés bloquent l'appareil une minute — et un plafond général arrête aussi quelqu'un qui essaierait depuis plusieurs appareils à la fois. Quatre chiffres, c'est dix mille combinaisons : sans ces deux limites, elles se passeraient en revue en quelques secondes.
- Changer ou retirer le code déconnecte les appareils déjà entrés : c'est la façon de reprendre la main si une tablette a été prêtée.

L'OSC et le MIDI ne sont PAS concernés : ils passent par un câble ou une console posée sur le réseau de production, c'est un autre domaine de confiance, et les fermer casserait les installations existantes. Le code protège la page web, pas les entrées de régie.

Le code est enregistré haché, jamais en clair, et ne quitte jamais l'ordinateur. Mais il ne protège pas contre quelqu'un qui a le fichier de configuration lui-même (ou la clé USB) : c'est le même niveau de confiance que la machine. Un projet exporté, lui, ne contient pas le code — le partager ne le divulgue pas.

3.4 — L'icône près de l'horloge (Windows)

Réglages, case « Icône près de l'horloge » : Cascade pose alors une pastille dans la zone de notification, à côté de l'heure. Verte quand le show tourne, rouge à l'arrêt. Clic droit dessus : ouvrir l'interface, démarrer, arrêter, quitter. Double-clic : l'interface s'ouvre.

- À quoi ça sert : fermer la fenêtre du navigateur sans perdre Cascade de vue, et le piloter sans la rouvrir. Rappel utile : fermer la fenêtre PENDANT un show ne coupe déjà rien, c'est garanti — l'icône sert à le VOIR.

△ Windows uniquement. macOS n'offre aucun moyen de poser une icône de barre de menus sans installer un logiciel supplémentaire, ce que Cascade s'interdit. Sur Mac, la case est grisée et l'explique.

△ Quand Cascade s'arrête, l'icône DISPARAÎT au lieu de passer au rouge : une fois le programme parti, il ne reste rien pour la dessiner. Icône présente = Cascade tourne.

Vous ne la voyez pas ? Windows range TOUTE nouvelle icône dans le tiroir caché : cliquez le chevron ^ à gauche de l'horloge et faites-la glisser dehors. C'est à faire une seule fois, et Windows s'en souvient.

4. Les couches (multi-chasers)

Les pastilles en haut du panneau central listent les couches : la case active/désactive, cliquer le nom édite la couche, double-cliquer la renomme, + en ajoute (max 8), – supprime la couche sélectionnée. Chaque couche est un séquenceur complet et indépendant ; les couches d'intensité sont mixées « la plus lumineuse gagne » (HTP).

4.1 — Moteur

- Pas à pas : chase classique — les barres se déclenchent pas après pas.
- Vague : onde continue (sinus, triangle ou carré) qui glisse sur les positions réelles des barres. « Pas par cycle » règle la durée d'un cycle, « Largeur de vague » l'étalement de l'onde.
- Champ 3D : l'effet devient une fonction de la position de chaque barre **DANS LE VOLUME** — plan incliné, sphère, cylindre, pavé, bruit. Tout le chapitre 7 lui est consacré.

4.2 — Cible

- Intensité : la couche pilote la luminosité des barres.
- Couleur : un dégradé entre deux couleurs (A → B) voyage sur les barres via les canaux RGB. S'il n'y a que des couches couleur, l'intensité est maintenue au master pour rester visible.
- Palette : au lieu de deux couleurs, un dégradé à plusieurs arrêts — Feu, Glace, Coucher de soleil, Forêt, Distance. Deux couleurs ne peuvent pas faire un feu (noir → rouge → orange → jaune → blanc) : il faut passer par des teintes du milieu. Voir aussi § 8.2, où la palette se branche sur la profondeur.

4.3 — Patterns

- Pas à pas : G>D, D>G, ping-pong, aléatoire, pair/impair, tous (tous = pulse global avec un fade).
- Vague : G>D, D>G, H>B, B>H, pulse (respiration commune) et radial (onde circulaire depuis le point des axes).

4.4 — Miroirs et axes

Les miroirs se superposent à n'importe quel pattern. Miroir G/D reflète autour d'un axe vertical, Miroir H/B autour d'un axe horizontal ; les deux ensemble donnent une symétrie centrale. Chaque axe se déplace au curseur et s'affiche en pointillés dans la vue spatiale. Les reflets sont calculés sur les positions réelles et strictement simultanés ; une barre posée sur l'axe est réintégrée dans le cycle.

4.5 — Réglages fins

- Barres par pas : taille des blocs qui s'allument ensemble (ex. 2 = paires synchrones).
- Tenue (traîne) : nombre de pas pendant lesquels une barre reste allumée — avec un fade out long (jusqu'à 400 %), effet comète.
- ON/OFF ou Opacité + courbe : sec, ou fondu avec courbe (linéaire, ease, expo) et fade in/out.
- Niveau couche : dose le mix. Inverser : ombre qui balaye au lieu de lumière.

- Niveau bas : au lieu de tomber au noir, les barres « éteintes » restent à ce niveau. Le chase court alors AU-DESSUS d'un fond allumé — un classique en spectacle : la scène reste habitée entre deux pas.
- Barres pilotées : le menu choisit ce que la couche éclaire — toutes les barres, un groupe (voir 4.7), ou une sélection manuelle. En sélection manuelle, cliquer les barres dans la vue spatiale (les exclues passent en pointillés).

4.6 — Groupes de barres

Un groupe nomme un ensemble de barres : « sol », « contres », « portique ». Ils se gèrent dans le panneau Fixtures : « + Groupe » pour en créer un, clic sur un groupe pour choisir ses barres dans la vue spatiale (elles se cerclent d'orange), double-clic pour le renommer, la croix pour le supprimer. Seize groupes au maximum.

L'intérêt vient du lien : une couche qui SUIT un groupe se met à jour toute seule quand le groupe change. Vous déplacez trois barres du sol vers le portique, vous corrigez le groupe une fois, et tous les chasers concernés suivent — au lieu de reprendre chaque couche une par une.

- Les groupes appartiennent à la scéno, pas au look : ils voyagent avec le fichier projet, mais ne sont PAS mémorisés dans les presets. Rappeler un preset ne touche jamais à vos groupes.
- Un groupe vidé, ou supprimé, ramène les couches qui le suivaient sur toutes les barres : mieux vaut éclairer trop que rester dans le noir sans comprendre pourquoi.

4.7 — Les replis : ce qui ne sert qu'au montage

Le panneau d'une couche porte une trentaine de réglages, dont beaucoup ne se touchent qu'une fois, au montage. Trois REPLIS les rangent pour que la première lecture reste lisible : « Symétries » (les deux miroirs et leurs axes), « Mélange et espace » (fusion, profondeur, décalage réparti, jeu du crossfader) et « Groove et découpe » (section suivante).

- Chaque repli porte une PASTILLE orange qui compte et nomme ce qui n'est pas à sa valeur neutre. Un miroir ou une fusion oubliés derrière un repli fermé deviendraient sinon un mystère : la pastille garantit qu'un réglage caché ne l'est jamais silencieusement.
- Un repli s'ouvre tout seul quand vous ARRIVEZ sur une couche qui a des réglages actifs — et seulement à ce moment-là. Si vous le refermez, il reste fermé : sans cette règle, il se rouvrirait à chaque rafraîchissement et on ne pourrait jamais le ranger.

4.8 — Groove et découpe

Ces réglages viennent des consoles lumière : ils transforment un chase correct en chase qui a du caractère. Tous sont neutres par défaut — vous ne les subissez pas. Ils sont regroupés sous un repli « Groove et découpe » pour ne pas encombrer la première lecture ; une pastille orange sur ce repli indique combien de réglages y sont actifs, et le repli s'ouvre tout seul quand vous arrivez sur une couche qui en utilise.

- Décalage (phase), 0 à 360° : décale le départ de la couche dans son cycle. Deux couches réglées à l'identique mais déphasées de 180° se répondent au lieu de se superposer. C'est LE réglage pour faire dialoguer deux rangées de barres.
- Swing, -75 à +75 % : retarde un pas sur deux, comme le shuffle d'une boîte à rythmes. Un peu de swing positif donne un balancement ; du négatif, une urgence nerveuse.

- Blocs, 1 à 8 : découpe les barres en tronçons qui jouent le motif EN MÊME TEMPS. Avec 2 blocs, le chase part des deux moitiés de scène simultanément ; avec 4, la scène se met à pulser par quartiers. À ne pas confondre avec « Barres par pas » qui, lui, épaissit chaque pas.
- Scintillement, 0 à 100 % : chaque allumage tire son intensité au hasard. Un réglage bas (15-25 %) fait respirer un chase trop mécanique ; au maximum, on obtient une guirlande.
- Une fois (one-shot) : le motif joue UN cycle complet puis se tait, jusqu'au prochain GO. Pour les accents ponctuels : un balayage sur un coup de caisse claire, puis plus rien. Le bouton GO à côté relance le cycle immédiatement (aussi en OSC et en MIDI).

5. Tempo et vitesse

- Temps / pas : durée d'un pas (30 ms à 2 s) de la couche sélectionnée.
- TAP (ou barre espace) : taper en rythme cale le tempo. $\div 2$ / $\times 2$: croches, rondes...
- RESYNC (ou touche R) : relance tous les chasers ensemble — à cliquer sur le temps fort.
- Vitesse couche : multiplicateur $\times 0.1$ à $\times 4$ sans perdre le tempo de base.
- Vitesse globale : multiplie toutes les couches — accélère tout le show d'un geste.
- Master : dimmer général de sortie.
- Courbe dimmer : les LED DMX ne répondent pas linéairement à la consigne. « Carrée » affine considérablement le bas des fondus (les niveaux faibles deviennent exploitables) ; « Racine » fait l'inverse et remonte les niveaux bas. À régler une fois par installation, en observant vos vraies barres.
- Double-clic / double-tap sur la ligne d'un réglage : retour à la valeur par défaut.
- Les changements de tempo en cours de lecture ne cassent jamais le rythme (phase préservée).

5.1 — Ableton Link : suivre Pulse, Ableton Live...

Le bouton « ABLETON LINK » (sous le TAP) fait rejoindre à Cascade la session Ableton Link du réseau : le BPM de la session pilote alors le temps/pas de TOUTES les couches, en direct (1 beat = 1 pas). C'est la solution pour rester calé sur la musique avec Pulse (Hybrid Constructs), Ableton Live, Traktor et toute application compatible Link.

- Chaque couche garde sa « Vitesse » ($\times 0.5$ = blanches, $\times 2$ = croches...) : les divisions rythmiques se règlent par couche.
- Pendant que Link est actif, TAP, $\div 2$, $\times 2$ et le curseur Temps/pas sont neutralisés ; le statut affiche le BPM et le nombre d'appareils de la session.
- Re-cliquer sur le bouton = retour au tempo manuel. L'état Link est mémorisé au redémarrage, et pilotable en OSC : /cascade/link 0-1.
- RESYNC reste utile pour recalibrer le départ des chasers sur le temps fort — mais avec la synchro de phase (ci-dessous), le calage est permanent.

5.2 — Synchro de phase : jouer SUR les temps

Suivre le tempo ne suffit pas. Deux appareils peuvent tourner exactement au même BPM et rester décalés l'un de l'autre toute la soirée : ils ont le bon rythme, mais pas au bon moment. C'est ce que corrige la case « Phase », active par défaut : chaque pas est calé sur un beat de la session Link, et le premier pas du motif tombe sur un temps fort.

- Le calage est recalculé en permanence à partir de la position réelle sur la grille Link : il ne dérive pas, même après plusieurs heures de spectacle.
- La rangée de points sous le bouton est le témoin de mesure : un point par temps, le premier étant le temps fort. Il bat avec la musique — un coup d'œil suffit pour voir si Cascade est bien accroché. Le menu « Mesure » règle le nombre de temps (4 par défaut, 3 pour une valse, etc.).
- La mention « calé sur la grille » confirme que la liaison est exploitable. « en attente de la grille » signifie que Carabiner n'a pas encore donné de position.
- Décocher « Phase » revient au comportement d'avant : le bon tempo, mais un départ libre. Pilotable en OSC : `/cascade/linkphase 0-1`.

Le premier allumage part au moment où vous appuyez sur START, pas au beat suivant : un show doit démarrer quand on le demande. La grille reprend la main dès le pas d'après.

Techniquement, Link passe par Carabiner, un petit module officiel téléchargé par le lanceur au premier démarrage. S'il manque (message dans le panneau), relancer simplement le lanceur Cascade avec une connexion internet.

6. La scène : placer les barres dans l'espace

Cascade a deux pages, en haut à gauche : CONDUITE (la régie) et SCÈNE (la scénographie en trois dimensions). La 3D est la vérité ; le plan de la page Conduite en est la vue de face. Déplacer une barre dans l'une la déplace dans l'autre.

6.1 — Le repère, en mètres

X va de jardin à cour, Y donne la profondeur (le public est du côté des Y négatifs), Z la hauteur. L'origine est au centre du plateau, au sol : la convention des plans de feu. Renseignez les dimensions réelles de votre plateau dans le panneau Scène — tous les réglages de profondeur s'y rapportent, et c'est ce qui leur permet de garder leur sens quand vous changez de salle.

Un projet fait en 1.x est migré sans bouger d'un pixel : Cascade déduit une position 3D de chaque barre à partir de son placement 2D.

6.2 — À la souris

- Glisser une barre la déplace au sol (magnétisme 5 cm).
- Maj + glisser la fait monter ou descendre — c'est ainsi qu'on accroche un contre.
- Alt + glisser l'oriente (magnétisme 5°).
- Glisser le vide fait tourner la caméra ; la molette approche et éloigne.
- Ctrl+Z défait le dernier geste. Les boutons Face / Dessus / Côté / 3-4 cadrent d'un clic ; les trois premières sont orthographiques, sans perspective, pour que la vue de face coïncide exactement avec la page Conduite.

6.3 — Les outils de placement

- Importer depuis MadMapper : positions, rotations et tailles réelles, automatiquement.
- Ligne / Colonne : alignements rapides. Miroir H / V : retourne toute la disposition.
- Ordre = G→D / H→B, ou « ordre = axe 3D » : le chase suit alors la géométrie réelle du plateau au lieu de l'ordre de la liste.

- Le numéro sur chaque barre = sa position dans l'ordre du chase ; les barres s'allument en temps réel, couleur comprise, pendant le spectacle.
- « Inverser la LED » : à cocher pour une barre câblée à l'envers. Sans ça, un dégradé part dans le mauvais sens sur une barre sur deux — et ça ne se voit qu'en salle.

6.4 — Renvoyer la disposition vers MadMapper

Un bouton, avec confirmation, et rien d'autre. Déplacer une barre dans Cascade n'envoie aucune géométrie à MadMapper : le placement des surfaces est le travail du régisseur, on ne l'écrase pas dans son dos. Le renvoi est une opération de montage, pas de conduite.

7. Le moteur « Champ 3D »

Un chase classique demande « quelle barre s'allume maintenant ? ». Le champ 3D pose une autre question : « quelle est la valeur de cet effet, ici, dans le volume ? ». Chaque barre lit la valeur du champ à l'endroit où elle se trouve réellement. Deux barres au même endroit sortent pareil ; deux barres éloignées sortent différemment, sans qu'on ait rien à programmer barre par barre.

Ce que le champ produit n'est qu'une grandeur, qui traverse ensuite EXACTEMENT la même chaîne que les autres moteurs : forme d'onde, niveau bas, niveau de couche, couleur, mixage HTP, master, courbe de gradateur, Ableton Link. Un plan orienté sur l'axe X rend d'ailleurs les mêmes valeurs qu'une vague « G > D » — c'est une généralisation, pas un second logiciel.

7.1 — Les cinq formes

- Plan : une nappe qui balaie le volume, sur l'axe que vous choisissez (azimut et élévation). C'est la forme à essayer en premier ; sur l'axe de la profondeur, elle traverse la scène du public vers le fond.
- Sphère : une onde qui part d'un point et grandit. Le point se règle, et « Centrer la source » le remet au milieu du plateau.
- Cylindre : le phare. L'onde tourne autour d'un axe — un balayage circulaire.
- Pavé : des coquilles rectangulaires emboîtées autour de la source. Plus anguleux que la sphère, il épouse mieux une scéno en cadre.
- Bruit 3D : des taches organiques qui dérivent dans le volume. « Grain » règle leur taille, et le mouvement suit l'axe choisi.

7.2 — Netteté et course

- Netteté (5 à 100 %) : quelle part de la longueur d'onde le motif occupe. À 100 % il remplit tout, et la moitié du plateau reste allumée en permanence. Serrez-la à 15 % et vous obtenez une lame fine qui traverse — c'est ce qui rend une comète possible.
- Course : la source se déplace le long de l'axe au lieu de rester fixe. Sphère + course + netteté serrée = une comète qui traverse le plateau.

7.3 — Le repère dans la vue 3D

Quand une couche « champ » est sélectionnée, la scène affiche l'axe en flèche, la source en croix, et sa course en trait épais. Un réglage abstrait devient un objet qu'on voit bouger : c'est le moyen le plus rapide de comprendre ce qu'on règle.

7.4 — Les quatre démos

Le bouton Démo installe en un clic une configuration complète : Profondeur, Comète, Phare, Feu. Avec les réglages d'usine, un champ rend presque exactement une vague, et on peut croire que rien ne marche. Les démos existent pour montrer ce que le moteur sait faire avant de commencer à le régler soi-même.

8. Faire ressortir la profondeur

Le champ 3D place les effets dans l'espace, mais l'espace ne se VOIT pas pour autant : deux barres à cinq mètres l'une derrière l'autre, éclairées au même niveau, se lisent comme une seule surface. Ce chapitre réunit les quatre réglages qui font apparaître le volume. Ils se combinent, et c'est ensemble qu'ils sont convaincants.

8.1 — Perspective atmosphérique

Curseur « Profondeur », de 0 à 100 % par couche : les barres du lointain sortent plus sombres. C'est ce que fait l'air dans un vrai théâtre, et le brouillard dans un moteur 3D. L'atténuation est calculée sur la cote du plateau que vous avez renseignée, donc le réglage garde son sens dans une autre salle. C'est le réglage à essayer en premier.

8.2 — La palette suit la profondeur

Avec une palette, un second réglage décide d'où vient la couleur de chaque barre : du MOTIF (l'animation, comme avant), de la PROFONDEUR, ou de la HAUTEUR. Branchée sur la profondeur, la couleur ne dépend plus que de la distance au public : chaud devant, froid derrière, et ça ne bouge pas quand le motif tourne.

C'est la seconde moitié du même mécanisme : la perspective agit sur l'intensité, la palette sur la teinte. L'œil se sert des deux pour juger une distance, et les avoir ensemble change franchement la lecture d'un volume. La palette « Distance » est faite pour ça.

8.3 — Les modes de fusion

Jusqu'ici les couches se mixaient toujours en HTP — la plus lumineuse gagne. C'est le réflexe des consoles, parfait pour empiler des chases, mais ça interdit de MÉLANGER. Sept modes sont désormais disponibles par couche :

- HTP (défaut) : la plus lumineuse gagne. Aucun projet existant ne change de rendu.
- Multiplication : la couche devient un MASQUE. Un plan en profondeur posé en multiplication au-dessus d'une nappe ne laisse passer la lumière que dans la tranche que le plan éclaire. C'est la façon la plus directe de sculpter une profondeur.
- Addition : deux nappes s'additionnent sans s'écraser — superpositions denses.
- Soustraction : une couche creuse un trou dans une autre — un vide qui traverse.
- Écran, Minimum, Remplacement : pour les cas particuliers.

Sauf pour HTP, addition et multiplication, l'ORDRE des couches compte : la couche du bas est le fond, celles du dessus s'y appliquent. L'infobulle le rappelle.

8.4 — Le crossfader A / B

Chaque couche se range dans le jeu A, le jeu B, ou nulle part — « Toujours », le défaut, une couche qui joue quoi qu'il arrive. Le crossfader du panneau Global passe de A à B. On prépare une ambiance sur le jeu inactif pendant que l'autre joue, puis on passe de l'une à l'autre en tenant le fader.

C'est la différence entre DÉCLENCHER et JOUER : un rappel de preset est un saut, un crossfader se tient à la main. Une console peut le tenir à votre place — adresse OSC /chaser/xfade, de 0 à 1.

Baisser le fader retire vraiment la couche : une couche en multiplication n'agit plus du tout, elle ne devient pas un masque noir qui éteindrait le reste.

8.5 — Le décalage réparti

« Décalage » décale toute la couche. « Décalage réparti » étale en plus un décalage de la PREMIÈRE barre à la DERNIÈRE : 360° = un cycle complet réparti sur la sélection. Des barres symétriques cessent de bouger à l'unisson. Combiné à « ordre = axe 3D », la vague traverse la scéno selon un axe réel, avec un seul réglage.

8.6 — Le modulateur : faire respirer un réglage

Chaque couche a un modulateur. On lui désigne UN réglage — niveau, largeur, vitesse, netteté, course, profondeur, décalage — et il le fait aller et venir tout seul entre deux bornes, en boucle. Quatre formes : sinus (respiration), triangle, rampe, créneau. La période va de un dixième de seconde à deux minutes.

Il ne modifie JAMAIS le réglage affiché : il se superpose. Le curseur reste là où vous l'avez laissé, et couper le modulateur vous rend la main immédiatement — sans redémarrer quoi que ce soit. C'est aussi pourquoi un projet enregistré pendant qu'un modulateur tourne garde VOS valeurs, pas celles de l'instant.

Les bornes s'écrivent dans l'unité du réglage visé — pour cent, degrés, multiplicateur. Une valeur hors plage est ramenée dans la plage, exactement comme si vous l'aviez saisie à la main : le modulateur ne peut rien casser.

- Caler sur le tempo : la période devient un multiple du cycle de la couche au lieu d'une durée en secondes. Elle suit alors le tap tempo, la vitesse globale et Ableton Link toute seule — le modulateur ne dérive plus contre la musique quand on change de morceau.
- Netteté qui respire lentement : le motif s'épaissit et s'affine, la scène « inspire ».
- Course en rampe : la source repart du début à chaque tour — un balayage régulier.
- Profondeur en sinus très lent : le lointain apparaît et disparaît, la scène gagne et perd son volume.

8.7 — Le modulateur global

Le même mécanisme, dans le panneau Global, sur trois réglages : le crossfader, le master, ou la vitesse globale. Sur le crossfader, la scène passe d'un jeu à l'autre toute seule — elle respire entre deux ambiances sans que personne ne tienne le fader. Calé sur le tempo, il prend le cycle de la première couche : il n'y a pas de tempo global dans Cascade, chaque couche a le sien.

Attention sur le Master : mettre 0 comme borne basse fait passer le show par le noir à chaque tour. C'est un effet légitime, donc ce n'est pas interdit — mais ça se choisit.

8.8 — Le suiveur audio : faire respirer la lumière avec le son

Le micro devient une SOURCE de modulateur, à côté de l'oscillateur. On l'active dans le panneau Global, repli « Suiveur audio », puis on choisit « Micro » comme Source sur le modulateur d'une couche ou sur le modulateur global. Tout ce qu'un modulateur pilotait, le son le pilote alors : niveau, largeur, netteté, profondeur, crossfader, master.

⚠ Il lit une ÉNERGIE, pas un tempo. Il fait respirer la lumière avec la musique ; il ne détecte pas les battements et ne cale pas le chase sur le rythme. Pour caler le tempo, c'est le tap tempo ou Ableton Link.

⚠ Le micro n'est lisible que sur la MACHINE OÙ TOURNE CASCADE. Les navigateurs interdisent l'accès au micro depuis une adresse réseau : depuis un iPad, tout le reste fonctionne, mais pas l'écoute. C'est la même limite que le MIDI, qui n'existe que sur Chrome et Edge.

- Bande : grave suit la grosse caisse et la basse, aigu les cymbales et les voix, « tout le spectre » l'énergie générale. Le grave est le plus musical pour de la lumière — c'est lui qui porte la pulsation.
- Seuil : une porte de bruit. En dessous, le son est considéré comme du silence. C'est ce qui ignore la clim, le public et le souffle de la salle.
- Gain : à monter si la lumière bouge à peine, à baisser si elle sature en permanence. Le vu-mètre montre exactement ce que Cascade entend, après tous les réglages.
- Attaque et relâchement : l'attaque décide de la vivacité sur un coup, le relâchement de la respiration. Relâchement court = ça hachure ; long = ça reste allumé. C'est le réglage qui donne le caractère.

Sécurité : si le son cesse d'arriver — onglet fermé, micro débranché, machine en veille — le réglage que VOUS aviez posé reprend la main en douceur. Il ne reste jamais figé sur la dernière valeur entendue, et ne tombe jamais au noir.

8.9 — Une recette qui marche

- Une couche « champ / plan » sur l'axe de la profondeur, netteté 20 %, en fond.
- Profondeur à 60 % : le lointain s'efface.
- Palette Distance branchée sur la profondeur : le fond devient froid.
- Une seconde couche en multiplication, forme sphère, course activée : une bulle claire circule et ne révèle la texture que là où elle passe.

9. Les vues : choisir l'axe de projection

MadMapper ignore la troisième dimension. Une barre joue ce qu'elle lit À L'ENDROIT OÙ ELLE EST POSÉE dans la composition. Donc « projeter la texture sur l'axe de mon choix » revient à une seule question : où chaque barre va-t-elle lire ? Il n'y a pas d'autre levier — c'est mesuré, pas supposé.

9.1 — Comment ça marche

Chaque barre physique existe en plusieurs copies dans le projet MadMapper, TOUTES À LA MÊME ADRESSE DMX, chacune placée selon une projection différente : une pour la vue de face, une pour la vue de dessus, une pour le côté. Les copies d'une même vue vivent dans un DOSSIER portant le nom de la vue. Basculer d'un axe à l'autre, c'est allumer un dossier et éteindre les autres — un seul message, et rien ne se déplace pendant le spectacle.

Deux barres à la même adresse ne perturbent NI le DMX NI votre contrôleur : MadMapper résout le conflit avant d'émettre, et ce qui sort de la carte réseau est un univers Art-Net parfaitement ordinaire. Un PixLite, un BSP ou n'importe quel nœud reçoit ses 512 octets sans jamais savoir qu'il y a eu des copies en amont.

9.2 — Créer et conduire les vues

- « Créer les surfaces » calcule où chaque barre doit aller pour une projection donnée et vous donne la liste à reproduire dans MadMapper — c'est un travail de montage, qu'on fait une fois.
- « Ranger » recalcule le placement d'une vue existante.
- En conduite, un bouton par vue. Le fondu est réglable : le dossier sortant baisse pendant que l'entrant monte.
- Un voyant dit si le dossier existe vraiment côté MadMapper. Après un redémarrage, Cascade avoue qu'il ne sait pas quelle vue est active plutôt que de deviner.
- La case « à moi » protège une vue que vous avez dessinée vous-même — la vue « dépliée », par exemple. Cascade ne la recalculera jamais.

9.3 — Les deux pièges

- Une barre posée HORS de toute zone de composition joue du noir, sans que rien ne le signale. C'est la panne fantôme la plus probable : si une vue reste éteinte, c'est la première chose à vérifier.
- Le nombre de fixtures est multiplié par le nombre de vues — 24 barres × 3 vues = 72 fixtures dans le projet. Nommez vos dossiers proprement dès le début.

9.4 — La coupure de secours

Quand une texture joue, BLACKOUT ne suffit pas : il met à zéro ce que Cascade pilote, mais la texture continue d'alimenter les barres par d'autres chemins. La COUPURE met la sortie DMX de MadMapper elle-même à zéro. C'est la seule voie qui coupe vraiment.

Elle est volontairement séparée de BLACKOUT, et un bandeau rouge impossible à manquer reste affiché tant qu'elle est active — pour qu'on ne cherche jamais pourquoi « plus rien ne s'allume ».

10. Presets, projets et sauvegarde

- Presets (1-16), GRILLE en haut : photographient toutes les couches. Sauver puis clic sur un pavé = mémorise ; clic simple = rappel instantané en live. La grille tient sur deux rangées de huit sur un ordinateur, quatre sur quatre sur une tablette — les pavés ne bougent donc pas de place quand on redimensionne la fenêtre, ce qui compte quand on vise une case dans le noir.
- Chaque pavé porte une BANDE DE COULEUR : une case par barre que le preset pilote, teintée comme la couche qui la pilote. ⚠ C'est une COUVERTURE, pas une image du motif — un chase n'allume qu'une barre à la fois, une photo serait presque vide. Elle répond à « qu'est-ce que ce preset va allumer ? », pas à « à quoi il ressemble ».
- Le pavé orange est le dernier preset rappelé — celui qui joue. Pendant un fondu, on voit en même temps celui d'où l'on vient.
- Un pavé au bord en POINTILLÉ ne pilote plus aucune barre : son groupe a été vidé, ou les barres qu'il visait ont disparu. Le rappeler ne donnerait rien. C'est l'information la plus utile de la grille, et c'est pour ça qu'elle est montrée au lieu d'être masquée.
- Fondu entre presets (panneau Vitesse, réglage « Fondu presets ») : à 0 le rappel est sec. Au-delà, la scène sortante CONTINUE DE JOUER et décroît pendant que la nouvelle monte — les deux chases tournent en parallèle, ce n'est pas un passage par le noir. Un filet orange sous la rangée de presets montre où en est le fondu. STOP et BLACKOUT l'interrompent immédiatement.
- Nommez-les : à l'enregistrement, Cascade demande un nom (laisser vide garde le numéro), et un double-clic sur un slot le renomme. En conduite, on cherche « Refrain » beaucoup plus vite que « P7 ». Le numéro reste affiché en petit — c'est lui qui compte pour le MIDI et l'OSC.
- Tout est sauvegardé en continu et automatiquement (avec copie de secours) : en cas de coupure ou en quittant, on retrouve son état exact au relancement. La dernière modification est garantie écrite avant chaque fermeture.
- Projet (bouton dossier) : Sauvegarder exporte tout (fixtures, couches, presets, réglages) dans un fichier .json nommé ; Charger le restaure ; Nouveau réinitialise en proposant de garder la scéno. Faites-vous une bibliothèque par salle ou par spectacle.
- Le nom du projet est mémorisé et embarqué dans le fichier : il est proposé par défaut au prochain export.
- En quittant (bouton Quitter), si des réglages ont changé depuis le dernier export, Cascade le signale et propose « Exporter puis quitter » avec le nom de votre choix. Rien n'est perdu dans tous les cas : c'est une commodité pour tenir sa bibliothèque à jour.

11. Contrôle MIDI et OSC

11.1 — MIDI (bouton clavier, en haut)

Sur Chrome ou Edge, avec le contrôleur branché sur l'ordinateur : cliquer Learn sur une cible puis bouger un potard ou appuyer une touche. Le mapping est enregistré définitivement. Cibles : master, vitesses, start/stop/blackout, tap, temps/pas, niveau, pattern, miroirs, couche on/off et les 16 presets. Les cibles « couche sél. » suivent la couche en cours d'édition.

11.2 — OSC entrant (TouchOSC, console, QLab...)

Envoyer sur le port 7000 (réglable) de la machine où tourne l'app. Valeurs normalisées 0-1 ; pour les vitesses, 0.5 = $\times 1$. Les nouveaux réglages de chase sont pilotables de la même

façon : /cascade/presetfade règle le fondu entre presets (0 à 10 s), et par couche : floor (niveau bas), phase, swing (0.5 = pas de swing), blocks, sparkle, oneshot, et go pour relancer un cycle.

```
/cascade/start /cascade/stop /cascade/blackout /cascade/tap /cascade/resync  
/cascade/master 0-1 /cascade/speed 0-1 (0.5 = x1)  
/cascade/link 0-1 (Ableton Link off/on)  
/cascade/preset/1 ... /cascade/preset/16  
/cascade/layer/1/level | stepms | speed | pattern | enable  
/cascade/layer/1/mirrorh | mirrorv | invert | width | group | tap
```


12. Dépannage

Problème	Solution
Rien ne bouge dans MadMapper	Bouton Diagnostic : il liste les contrôles réels et propose le bon paramètre (luminosity pour les fixtures DMX, opacity pour les surfaces). Vérifier aussi l'IP et le port OSC dans les réglages, et que l'entrée OSC est activée dans MadMapper.
Le scan ne trouve rien	Préférences MadMapper → OSC : entrée 8000 et feedback 9000 activés. Sinon, clic droit sur l'opacité d'une fixture dans MadMapper → copier l'adresse OSC → bouton « + Manuel ».
L'iPad ne se connecte pas	Même réseau Wi-Fi, IP correcte, et pare-feu Windows : autoriser Node.js sur les réseaux privés.
« Port occupé » au lancement	L'app bascule automatiquement sur le port suivant (3334, 3335...) — l'adresse exacte s'affiche en haut de l'interface. Souvent : deux lancements simultanés.
LINK reste sur « connexion... » ou affiche « module absent »	Le module Link (Carabiner) n'est pas installé : relancer le lanceur Cascade avec une connexion internet (téléchargement ~2 Mo, une seule fois). Vérifier aussi que Pulse ou Live a bien Link activé, sur le même réseau.
LINK affiche un BPM mais « en attente »	Cascade est seul dans la session Link : lancer Pulse/Live sur le même réseau (et même Wi-Fi), Link activé. Le nombre d'appareils s'affiche à côté du BPM.
La fenêtre s'est fermée mais Cascade tourne encore	C'est voulu : les chasers tournaient (le show n'est jamais coupé). Relancer le lanceur rouvre la fenêtre ; STOP puis Quitter (ou fermer) arrête tout.
Config corrompue / coupure de courant	Une copie de secours (.bak) est restaurée automatiquement au démarrage.
Le MIDI ne répond pas	Utiliser Chrome ou Edge sur l'ordinateur où le contrôleur est branché (Safari et l'iPad ne gèrent pas le Web MIDI). Vérifier le mapping dans le dialogue MIDI.
Mac : « fichier non ouvrable »	Clic droit → Ouvrir la première fois. Si besoin : <code>chmod +x</code> sur le <code>.command</code> . Pour l'exécutable autonome : <code>xattr -cr</code> puis <code>chmod +x</code> .
La pastille MadMapper reste rouge	MadMapper est-il lancé, avec un projet ouvert ? Préférences → OSC : entrée 8000 ET feedback 9000 activés, et les mêmes valeurs dans les réglages de Cascade. Si Cascade et MadMapper sont sur deux machines, vérifier l'adresse IP et le pare-feu. Note : si vos barres s'allument correctement, tout va bien — seul le retour manque.
Un réglage de chase semble sans effet	Vérifier que la couche sélectionnée (pastille surlignée) est bien celle qui pilote ces barres, et qu'elle est active. Swing, Blocs, Scintillement et Une fois ne concernent que le moteur Pas à pas : ils disparaissent en mode Vague.
Le chase ne repart pas en mode « Une fois »	C'est le principe : un seul cycle, puis silence. Appuyer sur GO (ou envoyer <code>/cascade/layer/N/go</code>) pour relancer.

13. Raccourcis clavier et gestes

Le bouton « ? » en haut de l'interface (ou la touche ? ou H) affiche cette liste à tout moment. Les raccourcis sont ignorés pendant une saisie de texte et lorsqu'une fenêtre de dialogue est ouverte.

- S : démarrer ou arrêter les chasers. B : blackout immédiat.
- Espace : tap tempo sur la couche sélectionnée.
- R : resync — relance tous les chasers ensemble, à taper sur le temps fort.
- G : GO — relance le cycle de la couche sélectionnée (mode « une fois »).
- 1 à 8 : sélectionner une couche.
- Double-clic sur une ligne de réglage : retour à la valeur par défaut.
- Double-clic sur un nom de couche : renommer. Sur un preset : renommer. Sur une barre de la vue spatiale : la faire pivoter.
- Glisser une barre dans la vue spatiale : la déplacer.

Sur iPad, un double-tap remplace partout le double-clic.

14. Notes techniques

- Aucune installation système : le moteur Node.js portable et le module Link vivent dans le dossier de l'app.
- Le dossier est autonome : copier le dossier = installer l'app ailleurs.
- Sortie OSC ~40 images/s vers MadMapper, uniquement quand les valeurs changent.
- Fonctionne hors ligne (après le premier lancement) ; Ableton Link fonctionne en réseau local, sans internet. Aucun compte, aucune donnée envoyée.
- Une erreur interne n'arrête jamais le serveur : le show continue.
- Fermer la dernière fenêtre arrête le serveur au bout de quelques secondes — sauf show en cours ou contrôle OSC actif. La configuration est toujours écrite sur le disque avant l'arrêt.
- Une seule instance tourne à la fois : relancer Cascade rouvre la fenêtre existante.
- Licence MIT — code ouvert, réutilisable et modifiable.

Cascade — version 2.0

Pierre-Yves Mansour — Collectif WSK